№1.

Пусть ξ – случайная величина.

$\xi \sim R(0, \theta)$, $\theta > 0$ $\Rightarrow P(x) = \frac{1}{\theta}\{\{(0,\theta)\}$

(вероятностная модель)

$\xi \sim \frac{1}{\theta}\{(0,\theta)\}$

выборка $\bar{x}_n$

Оценки параметра: $\tilde{\theta}_1 = 2\bar{x}$, $\tilde{\theta}_2 = x_{min}$, $\tilde{\theta}_3 = x_{max}$,

$\tilde{\theta}_5 = x_1 + \frac{\sum_{k=2}^{n} x_k}{(n-1)}$;

а) Проверка на несмещенность и состоятельность:
(исправить при необходимости)

1. Из определение несмещенности:

$M(\tilde{\theta}) = \theta$

$M\xi = \int_0^{+\infty} x\, dF(x) = \int_0^{+\infty} x \cdot P(x)\, dx$

а) для первого: $2\bar{x}_n = \frac{2 \cdot 1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i$;

Из 364 Химмелблау:

не решение

т.к. x_i – одинак распред с наличи. мат. ожиданием и независимы $\Rightarrow$

Несмещённость:

$M\tilde{\theta}_1 = M\left(\frac{2}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i\right) = \{x_i$ – независимые; $x_i \sim R(0,\theta)\} =$

$= 2 \cdot \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} Mx_i = \frac{2}{n} \cdot n \cdot Mx_i = \frac{2 \cdot n}{n}\frac{\theta}{2} = \frac{2\theta}{2} = \theta \Rightarrow$

$Mx_i = \int_0^{\theta} x \cdot \frac{1}{\theta}\, dx = \frac{x^2}{2\theta}\Big|^{\theta} = \frac{\theta}{2}$

$\Rightarrow$ <u>несмещённ</u>

Несостоятельность:

$P(|\tilde{\theta} - \theta| < \varepsilon) \xrightarrow[n \to \infty]{} 1$; Из неравенства Чебышева:

$P(|\xi - M\xi| < a) \geq 1 - \frac{D\xi}{a^2}$;

не решение